2026 年 芝浦祭 懸賞問題

標準編 解答・解説

芝浦工業大学 数理科学研究会　（部内確認用）

答え一覧

問題番号は問題シートと同じ（この編の中の番号）．番号を押すと解説に飛ぶ．

問題	作成	答え
第 1 問	助川	199
第 2 問	毛利	上下左右の辺の中央の 4 マスがそれぞれ $\frac{1}{4}$，ほかのマスは 0．最も高いのはこの 4 マス
第 3 問	門倉	(1)(a) 2^{s-1} (b) $2t-1$　(2) $f(s,t)=2^{s-1}(2t-1)$, $(s,t)=(5,13)$　(3) $f(s,t)=2^{s-1}(2t-1)$ (4) $T=2t_1t_2-t_1-t_2+1$
第 4 問	古寺	6 通り
第 5 問	古寺	盤面 A：3，盤面 B：97
第 6 問	助川	(1) 80 個　(2) 80 個　(3)(i) 5120 個　(ii) 9217 個
第 7 問	高尾	142857 と 285714

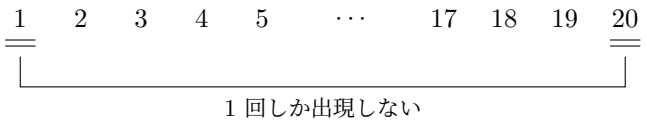
第 1 問　　作成：助川

答え　199

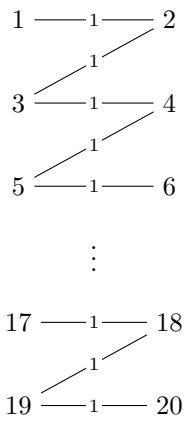
解説

1〜20 を並べたときの，隣り合う整数の差の和の最大値を求める問題である．また，問題文より差は「大きいほうから小さいほうを引いた値」と決められているため，結局この問題は大きい数に $+$，小さい数に $-$ をあてたらよいことが分かる．

ここで，問題文の例について，各数字の出現回数を考える．



数を並べたとき，端に置いた数字は差の和の計算に 1 回しか出現せず，それ以外の数字は 2 回ずつ出現することが分かる．ここから，2 回出現する場所に大きい数と小さい数をなるべく使い，真ん中の数を端に置くとよいことが分かる．



問題文の例：$1, 2, \ldots, 20$ の順に並べると，差はすべて 1 で合計は 19

ここで，2 回出現する数字は 18 個であるので，大きい数 9 個，小さい数 9 個を選ぶとする．大きい数としては $12, 13, \ldots, 20$，小さい数としては $1, 2, \ldots, 9$ を採用すればよい．また，端の数は残った真ん中の $10, 11$ にすればよいことが分かるので，

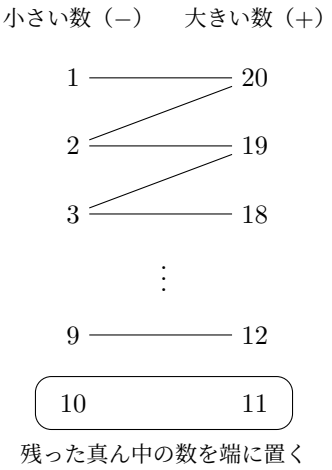
$$2(12+13+\cdots+20)+11-2(1+2+\cdots+9)-10=288+11-90-10=199$$

となり，これより大きくはならない．

実際にどんな並べ方でも 199 を超えないことは，次のように確かめられる．差の和は「$+$ が付いた 19 個の数の和」から「$-$ が付いた 19 個の数の和」を引いたものであり，どの数も差に現れるのは多くても 2 回なので，$+$ の側にも $-$ の側にも同じ数は多くても 2 回しか入らない．よって

$$(+\text{ の和}) \le 2(12+13+\cdots+20)+11=299, \qquad (-\text{ の和}) \ge 2(1+2+\cdots+9)+10=100$$

となり，差の和は $299-100=199$ 以下である．



実際,

$$11,\ 1,\ 20,\ 2,\ 19,\ 3,\ 18,\ 4,\ 17,\ 5,\ 16,\ 6,\ 15,\ 7,\ 14,\ 8,\ 13,\ 9,\ 12,\ 10$$

と並べると合計は 199 になる．（一般に 1 から n（n は偶数）までなら最大値は $\dfrac{n^2}{2}-1$．円形に並べる場合は $\dfrac{n^2}{2}$．）

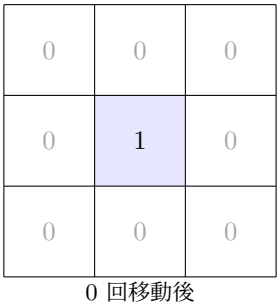
第 2 問

作成：毛利

答え　上下左右の辺の中央の 4 マスがそれぞれ $\frac{1}{4}$，ほかのマスは 0．最も高いのはこの 4 マス

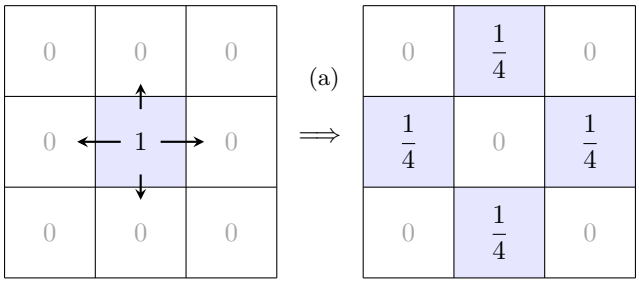
解説

はじめ（0 回移動後）に各マスに黒点がある確率を，次のようにマス目に書いて表す．以下の図では，確率が 0 でないマスに薄く色をつける．



0 回移動後

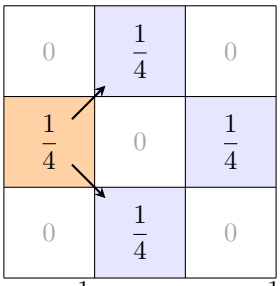
1 回目の移動 (a) では，上下左右に隣り合うマスのうち 1 つに移動する．0 回移動後に黒点があるのは中央のマスだけなので，黒点はその上下左右のマスに $\frac{1}{4}$ ずつの確率で移動する．このように，各マスに黒点がある確率は，移動先のマスに等しく分かれて移ると考えればよい．



0 回移動後　　1 回移動後

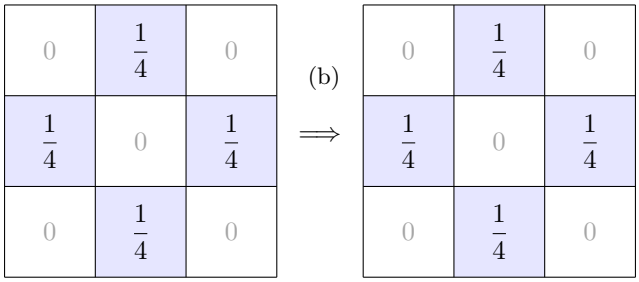
次に，2 回目の移動 (b) では，斜めに隣り合うマスのうち 1 つに移動する．1 回移動後に黒点がある可能性があるのは，上下左右の辺の中央の 4 マスである．

例えば，左の列の真ん中のマスを考える．このマスから斜めに移動できるのは，右上と右下の 2 マスである．このマスに黒点がある確率は $\frac{1}{4}$ なので，右上と右下のマスへそれぞれ $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$ ずつ移る．



色のついたマスの $\frac{1}{4}$ が，矢印の先に $\frac{1}{8}$ ずつ移る．

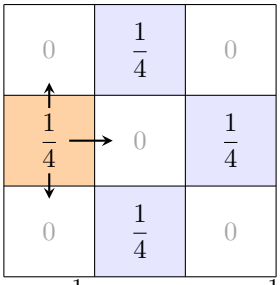
ほかの 3 マスについても同じように考える．辺の中央の各マスには，2 つのマスから $\frac{1}{8}$ ずつ移ってくるので，確率は $\frac{1}{8} \times 2 = \frac{1}{4}$ になる．



1 回移動後　　2 回移動後

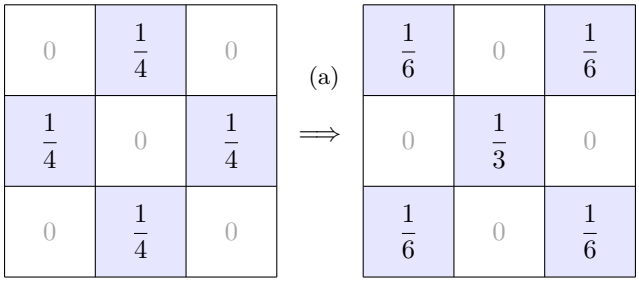
続いて，3 回目の移動 (a) では，上下左右に隣り合うマスのうち 1 つに移動する．2 回移動後に黒点がある可能性があるのも，辺の中央の 4 マスである．

左の列の真ん中のマスからは，上・右・下の 3 マスに移動できる．このマスに黒点がある確率は $\frac{1}{4}$ なので，それぞれ $\frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$ ずつ移る．



色のついたマスの $\frac{1}{4}$ が，矢印の先に $\frac{1}{12}$ ずつ移る．

ほかの 3 マスについても同じように考える．四隅のマスには 2 つのマスから移ってくるので，確率は $\frac{1}{12} \times 2 = \frac{1}{6}$ となる．中央のマスには 4 つのマスから移ってくるので，確率は $\frac{1}{12} \times 4 = \frac{1}{3}$ となる．

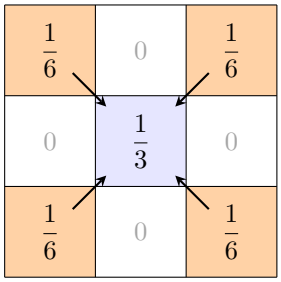


2 回移動後　　3 回移動後

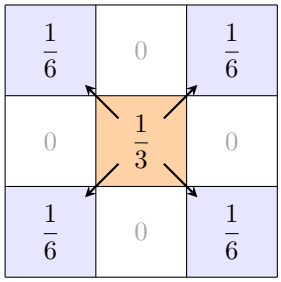
4 回目の移動 (b) では，斜めに隣り合うマスのうち 1 つに移動する．3 回移動後に黒点がある可能性があるのは，四隅と中央の 5 マスである．

四隅のマスから斜めに移動できるのは中央のマスだけなので，四隅の確率 $\frac{1}{6}$ はすべて中央に移る．よって，中央のマスの確率は $\frac{1}{6} \times 4 = \frac{2}{3}$ となる．

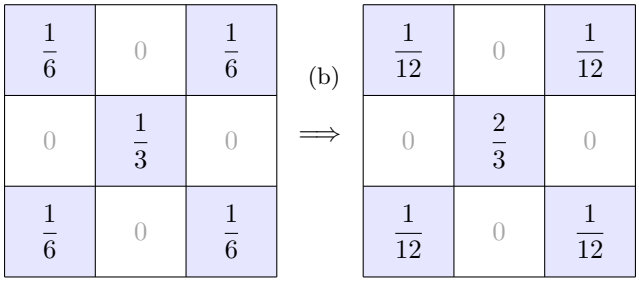
一方，中央のマスからは四隅の 4 マスに移動できるので，中央の確率 $\frac{1}{3}$ は四隅に $\frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$ ずつ移る．



四隅からはすべて中央へ



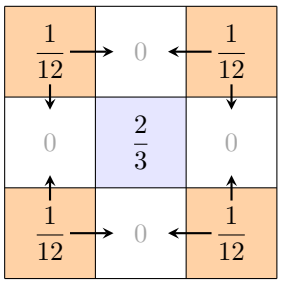
中央から $\frac{1}{12}$ ずつ



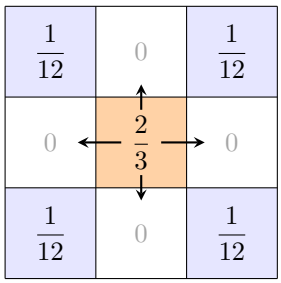
3 回移動後　　4 回移動後

さらに，5 回目の移動 (a) では，上下左右に隣り合うマスのうち 1 つに移動する．4 回移動後に黒点がある可能性があるのは，四隅と中央の 5 マスである．

四隅のマスからは隣り合う 2 マスに移動できるので，四隅の確率 $\frac{1}{12}$ は，その 2 マスに $\frac{1}{12}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{24}$ ずつ移る．中央のマスからは上下左右の 4 マスに移動できるので，中央の確率 $\frac{2}{3}$ は，その 4 マスに $\frac{2}{3}\times\frac{1}{4}=\frac{1}{6}$ ずつ移る．

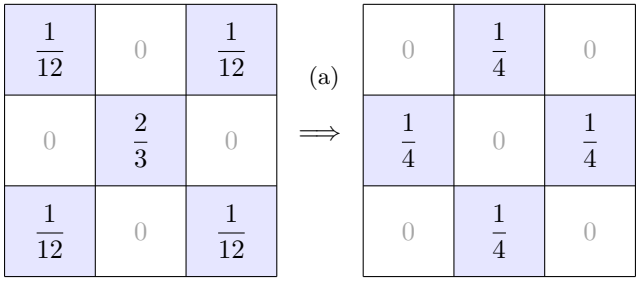


四隅から $\frac{1}{24}$ ずつ



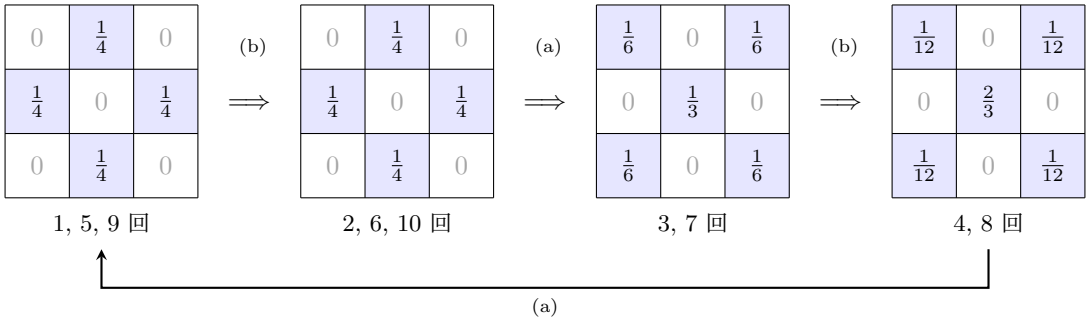
中央から $\frac{1}{6}$ ずつ

よって，5 回移動後に黒点がある可能性があるのは辺の中央の 4 マスである．それぞれ四隅の 2 マスから $\frac{1}{24}\times 2=\frac{1}{12}$，中央のマスから $\frac{1}{6}$ が移ってくるので，確率は $\frac{1}{12}+\frac{1}{6}=\frac{1}{4}$ となる．



4 回移動後　　5 回移動後

ここで，5 回移動後の確率は，1 回移動後とまったく同じになっている．さらに，6 回目の移動は 2 回目と同じ (b) なので，その後も 1 回移動後からと同じ変化をくり返す．つまり，確率は 4 回ごとに同じになる．



下の数は何回移動後かを表す．右はしの状態から (a) の移動で，左はしの状態にもどる．

$10 = 2 + 4 \times 2$ なので，10 回移動後の確率は 2 回移動後と同じで，上の図の「2, 6, 10 回」のようになる．よって，最も確率が高いのは上下左右の辺の中央の 4 マスで，その確率はそれぞれ $\dfrac{1}{4}$ である．

補足：5×5 のマス目で，中央から始めたとき

マス目を 5×5 に広げて，同じように中央から (a)，(b)，(a)，(b)，... と動かすと，確率は次のようになる（各マスの数が，その回数だけ移動したあとに黒点がそのマスにある確率）．

0	0	0	0	0
0	0	$\frac{1}{4}$	0	0
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	0
0	0	$\frac{1}{4}$	0	0
0	0	0	0	0

1 回移動後 (a)

0	$\frac{1}{16}$	0	$\frac{1}{16}$	0
$\frac{1}{16}$	0	$\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{16}$
0	$\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{8}$	0
$\frac{1}{16}$	0	$\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{16}$
0	$\frac{1}{16}$	0	$\frac{1}{16}$	0

2 回移動後 (b)

$\frac{1}{24}$	0	$\frac{7}{96}$	0	$\frac{1}{24}$
0	$\frac{5}{48}$	0	$\frac{5}{48}$	0
$\frac{7}{96}$	0	$\frac{1}{8}$	0	$\frac{7}{96}$
0	$\frac{5}{48}$	0	$\frac{5}{48}$	0
$\frac{1}{24}$	0	$\frac{7}{96}$	0	$\frac{1}{24}$

3 回移動後 (a)

$\frac{5}{192}$	0	$\frac{5}{96}$	0	$\frac{5}{192}$
0	$\frac{7}{48}$	0	$\frac{7}{48}$	0
$\frac{5}{96}$	0	$\frac{5}{48}$	0	$\frac{5}{96}$
0	$\frac{7}{48}$	0	$\frac{7}{48}$	0
$\frac{5}{192}$	0	$\frac{5}{96}$	0	$\frac{5}{192}$

4 回移動後 (b)

0	$\frac{77}{1152}$	0	$\frac{77}{1152}$	0
$\frac{77}{1152}$	0	$\frac{67}{576}$	0	$\frac{77}{1152}$
0	$\frac{67}{576}$	0	$\frac{67}{576}$	0
$\frac{77}{1152}$	0	$\frac{67}{576}$	0	$\frac{77}{1152}$
0	$\frac{77}{1152}$	0	$\frac{77}{1152}$	0

5 回移動後 (a)

0	$\frac{1}{16}$	0	$\frac{1}{16}$	0
$\frac{1}{16}$	0	$\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{16}$
0	$\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{8}$	0
$\frac{1}{16}$	0	$\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{16}$
0	$\frac{1}{16}$	0	$\frac{1}{16}$	0

6 回移動後 (b)

5 回移動後は 1 回移動後とは違うが，6 回移動後の確率は 2 回移動後とまったく同じになり，以降は 4 回ごとに同じ確率をくり返す（3×3 では 5 回移動後がすでに 1 回移動後と同じだった）．$10 = 2 + 4 \times 2$ なので，10 回移動後の確率は 2 回移動後と同じで，最も確率が高いのは中央の上下左右に隣り合う 4 マスで，その確率はそれぞれ $\dfrac{1}{8}$ である．

第 3 問　　作成：門倉

答え　(1)(a) 2^{s-1} (b) $2t-1$　(2) $f(s,t)=2^{s-1}(2t-1)$，$(s,t)=(5,13)$　(3) $f(s,t)=2^{s-1}(2t-1)$
(4) $T=2t_1t_2-t_1-t_2+1$

解説

(1)　(a) 法則 2 をくり返し使うと，

$$f(s,t)=2f(s-1,t)=2^2f(s-2,t)=\cdots=2^{s-1}f(1,t)$$

$t=1$ として $f(s,1)=2^{s-1}f(1,1)=2^{s-1}$.

s	1	2	3	$\cdots$	s
$f(s,1)$	1	2	4	$\cdots$	2^{s-1}
		$\times2$	$\times2$	$\times2$	$\times2$

(b) 法則 3 をくり返し使うと，

$$\begin{aligned}f(1,t)&=f(1,t-1)+2=f(1,t-2)+2\times2=f(1,t-3)+2\times3=\cdots\\&=f(1,t-(t-1))+2(t-1)=f(1,1)+2(t-1)=1+2t-2=2t-1\end{aligned}$$

t	1	2	3	$\cdots$	t
$f(1,t)$	1	3	5	$\cdots$	$2t-1$
		$+2$	$+2$	$+2$	$+2$

(2)　(1) の (a) より $f(s,t)=2^{s-1}f(1,t)$．また，(1) の (b) より $f(1,t)=2t-1$ であるので，$f(s,t)=2^{s-1}(2t-1)$.
$2t-1$ は奇数なので，$400=2^4\times25$ であることから「2 の累乗の部分」と「奇数の部分」を比べると $2^{s-1}=2^4$，$2t-1=25$．よって $(s,t)=(5,13)$.
（どんな**正の整数**も「2 の累乗 $\times$ 奇数」とただ 1 通りに表せることから，(s,t) はただ 1 つに決まる．これは，素因数分解で 2 とそれ以外の素因数に分けることと同じであり，素因数分解の一意性（素因数の組み合わせが 1 通りしかないこと）はユークリッドの補題と帰納法によって証明できる．気になった人は調べてみるとよい.）

(3)　法則 2' や 3' で急に x,y が出てきて複雑になったが，結局したいことは，法則 3' なら t を 1 にして y を t の式などで表すことであり，法則 2' なら s を 1 にして x を s の式などで表すことである.
法則 3' で $t=1$ と固定し，$y=a-1$ （a は $a>\dfrac{1}{2}$ を満たす任意の実数）とすると（$t=1>\dfrac{1}{2}$，$t+y=a>\dfrac{1}{2}$ なので使える），$f(1,a)=f(1,1)+2(a-1)=2a-1$．ここで a は $a>\dfrac{1}{2}$ を満たす任意の実数であることから，t で置き換えてもよいので，$f(1,t)=f(1,1)+2(t-1)=2t-1$.
法則 2' で $s=1$ と固定し，$x=b-1$ （b は任意の実数）とすると，$f(1+b-1,t)=f(b,t)=2^{b-1}f(1,t)$．$b$ は任意の実数なので s に置き換えることで $f(s,t)=2^{s-1}f(1,t)$.
したがって，$f(s,t)=2^{s-1}(2t-1)$.
よって (2) と同じ式が，実数 s,t（$t>\dfrac{1}{2}$）でも成り立ち，f はこの式にただ 1 つに決まる.

注意

法則は任意の s,t で成り立つのだから，s,t を 1 に固定して，そこから得られた結果を解にしてはいけないのでは？と思った人もいるかもしれない．しかしながら，「任意の s,t,x,y で成り立つ」ということは，その中の特別な値（ここでは $s=1$ や $t=1$）を代入してもよいということである．さらに，x,y を動かすことで a,b は条件を満たすすべての実数を表せるので，得られた式は任意の s,t で成り立つ．このように，固定しなかった文字を動かして，すべての値を表せることを確かめるのが s,t の任意性についての議論である．

(4) (3) より

$$f(s_1,t_1)\cdot f(s_2,t_2)=2^{s_1+s_2-2}(2t_1-1)(2t_2-1),\qquad f(s_1+s_2-1,T)=2^{s_1+s_2-2}(2T-1).$$

両辺を比べて $2T-1=(2t_1-1)(2t_2-1)$，よって $T=2t_1t_2-t_1-t_2+1$（ただ 1 つに決まる）．また $T>\dfrac{1}{2}$ であることを確認する．$T-\dfrac{1}{2}=2\left(t_1-\dfrac{1}{2}\right)\left(t_2-\dfrac{1}{2}\right)>0$ なので $T>\dfrac{1}{2}$ も満たす．

第 4 問　　作成：古寺

答え　6 通り

解説

10 個の点があり，選ぶ線分は 5 本である．1 本の線分には端点が 2 個あるので，端点の延べ数は $5\times 2=10$ 個である．条件は「どの点も，選んだ線分のうちちょうど 1 本の端点になる」ことなので，10 個の点が一つも重ならず，漏れなく 2 点ずつのペアになるように 5 本を選ぶ，ということである．

図の読み取り．まず，図から線分を読み取る．

外側の点を $\mathrm{A},\mathrm{B},\mathrm{C},\mathrm{D},\mathrm{E}$，内側の点を $\mathrm{F},\mathrm{G},\mathrm{H},\mathrm{I},\mathrm{J}$ とする．15 本の線分は次の 3 種類に分けられる．

種類	線分	本数
外側の五角形の辺	AB，BC，CD，DE，EA	5 本
つなぎの線分	AF，BG，CH，DI，EJ	5 本
内側の星形の辺	FH，HJ，JG，GI，IF	5 本

つなぎの線分によって，$\mathrm{A}\leftrightarrow\mathrm{F}$，$\mathrm{B}\leftrightarrow\mathrm{G}$，$\mathrm{C}\leftrightarrow\mathrm{H}$，$\mathrm{D}\leftrightarrow\mathrm{I}$，$\mathrm{E}\leftrightarrow\mathrm{J}$ と「対応する点」を決めておく．

方針：つなぎの線分を何本選ぶかで場合分け．

つなぎの線分を k 本選ぶとする．

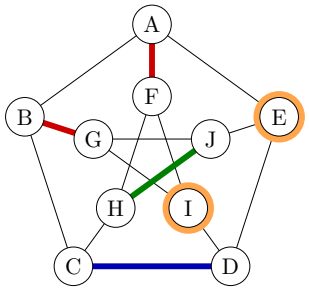
- つなぎで使われた点は，外側 k 個，内側 k 個である．これらはもう他の線分を選べない（ちょうど 1 本という条件のため）．
- 外側に残る $5-k$ 個の点は，外側の五角形の辺どうしでペアにするしかない．つなぎはもう使っていないからである．
- 内側に残る $5-k$ 個の点も，同様に内側の星形の辺どうしでペアにする．

ペアを作るには残りの点の個数が偶数でなければならないので，$5-k$ は偶数，すなわち k は奇数である．よって調べるのは

$$k=1,\ 3,\ 5$$

の 3 通りである．

例えば $k=2$ として，つなぎの線分 AF，BG を選んでみる．外側に残る C，D，E の 3 点は，C と D を組にすると E が余ってしまう．内側に残る H，I，J も同じで，H と J を組にすると I が余る．



$k=2$ の例．オレンジの点（E と I）が余ってしまい，条件を満たせない．

よって，ここから各場合について考えていく．

$k=5$ の場合

つなぎ 5 本をすべて選ぶ場合である．外側にも内側にも残る点はなく，これで条件を満たす．

$$\{\mathrm{AF},\ \mathrm{BG},\ \mathrm{CH},\ \mathrm{DI},\ \mathrm{EJ}\}\quad\Longrightarrow\quad 1\text{ 通り}$$

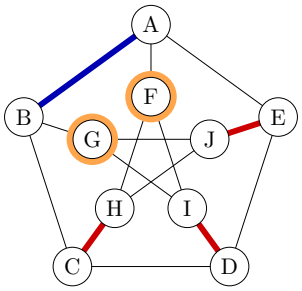
$k = 3$ の場合

外側に残る点は 2 個で，それらは外側の辺で結ばれていなければならない．つまり五角形で隣り合う 2 点である（例：A と B）．

つなぎを選んでいない外側の点が A，B なら，内側で残るのは対応する F，G である．この F と G が内側の辺で結ばれているかを調べる．内側の辺を，対応する外側の点の名前に置き換えると次のようになる．

内側の辺	対応する外側の点
FH	AC
HJ	CE
JG	EB
GI	BD
IF	DA

どれも五角形で隣り合わない組である．すなわち，外側で隣り合う 2 点に対応する内側の 2 点は，内側では辺で結ばれていない．したがって，外側と内側の両方で残った 2 点ずつをペアにすることはできない．



$k = 3$ の例（つなぎは CH，DI，EJ）．外側の A，B は組にできるが，内側に残る F，G（オレンジ）の間には線分がない．

よって，0 通りである．

$k = 1$ の場合

つなぎを 1 本選ぶ方法は 5 通りある．ここでは AF を選んだ場合を詳しく調べる．

■外側． A が使われたので，残る B，C，D，E は B – C – D – E と一列につながった形である．この 4 点を 2 組のペアにするには，端の B は隣の C としかペアになれない．すると残る D，E がペアになる．よって $\{\mathrm{BC}, \mathrm{DE}\}$ の 1 通りだけである．

■内側． F が使われたので，残る H，J，G，I は星形の辺をたどると H – J – G – I と一列につながった形である（FH，IF は F が使われているので使えない）．外側と同じ理屈で，端の H は J とペアになり，残る G，I がペアになる．よって $\{\mathrm{HJ}, \mathrm{GI}\}$ の 1 通りだけである．

したがって，AF を選んだ場合は

$$\{\mathrm{AF}, \mathrm{BC}, \mathrm{DE}, \mathrm{HJ}, \mathrm{GI}\}$$

の 1 通りであり，これは問題の例の太線にあたる．

他の 4 本のつなぎでも同様に 1 通りずつ決まるので，

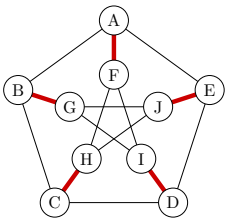
$$5 \times 1 = 5 \quad (\text{通り})$$

である．

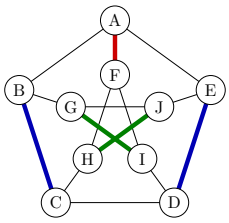
6 通りの一覧

番号	選ぶ 5 本	番号	選ぶ 5 本
(1)	AF，BG，CH，DI，EJ	(4)	CH，DE，AB，JG，IF
(2)	AF，BC，DE，HJ，GI	(5)	DI，EA，BC，FH，JG
(3)	BG，CD，EA，IF，HJ	(6)	EJ，AB，CD，GI，FH

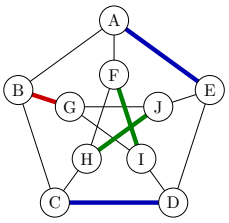
上の表の 6 通りを図で表すと，次のようになる．太線が選ぶ 5 本で，赤はつなぎの線分，青は外側の五角形の辺，緑は内側の星形の辺である．



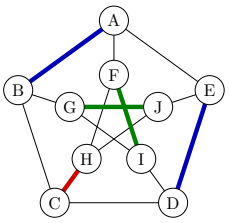
(1)



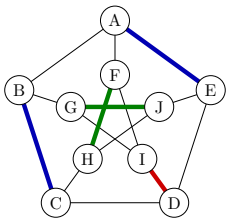
(2)



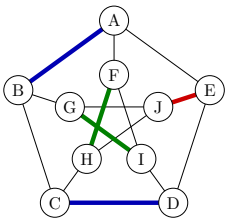
(3)



(4)



(5)



(6)

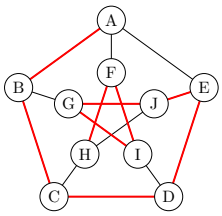
よって，合計は 6 通りである．

補足：ペテルセン・グラフについて．

この図は「ペテルセン・グラフ」として知られるグラフである．$\{1,2,3,4,5\}$ から 2 つを選ぶ 10 通りを点とし，共通する数のない 2 つの点を線分で結ぶと，同じ図になる．

- どの点にも 3 本の線分が集まり，点の数は 10，線分の数は 15 である．
- 線分をたどってできる輪（同じ点を通らずにもとの点にもどる道）の長さは 5, 6, 8, 9 のどれかで，最も短い輪は五角形である．

ハミルトン路．　すべての点をちょうど 1 回ずつ通る道を**ハミルトン路**という．ペテルセン・グラフにはハミルトン路があり，例えば右の図の赤い線 A → B → C → D → E → J → G → I → F → H がそうである（全部で 120 本ある）．一方，すべての点を通ってもとの点にもどる輪（**ハミルトン閉路**）は**ない**．ただし，どの 1 点を取り除いても，残りの 9 点をちょうど 1 周する輪が作れる．



この問題との関係．　この問題の選び方（すべての点をちょうど 1 本ずつの端点にする 5 本）は，グラフの**完全マッチング**とよばれる．ペテルセン・グラフの完全マッチングは，この問題の答えのとおり 6 通りで，次の性質がある．

- どの線分も，6 通りのうちちょうど 2 通りに含まれる．また，どの 2 通りを選んでも，共通する線分はちょうど 1 本である．
- 選んだ 5 本を取り除くと，残りの 10 本は，5 本ずつの 2 つの輪（五角形）になる．

このことから，3 つの選び方を重ならないように組み合わせて，15 本すべてを 3 組に分けることはできない．つまり，どの点に集まる 3 本も色がすべて異なるように，線分を 3 色で塗り分けることはできない（4 色が必要である）．

第 5 問 作成：古寺

答え 盤面 A：3，盤面 B：97

解説

この問題は力業でどうにかシミュレーションをすることによっても解けるが，操作前と操作後について「不変量」であるものを考えると簡単な問題に落とし込むことができる．

操作についての不変量

マスを反転させることによってマス自体にどんな変化が起こっているのかを見る．

性質 1.
2×2 の正方形の中で反転させるため，1 回の操作で，ある行，ある列に対して 2 つのマスの符号が反転していることが分かるので，2 つのマスの符号の変化パターンについて考える．また，このときの負の符号であるものの数を「負の数」とする．

符号反転パターン	負の数の変化	負の数の合計
(正　正) → (負　負)	$0 \to 2$	$+2$
(負　正) → (正　負)	$1 \to 1$	± 0
(負　負) → (正　正)	$2 \to 0$	-2

よって，操作を行うことによって，行，列で上のような負の数の変化があり，その総数は偶数（0，± 2）しか変化しないことから，操作をしても各行，列に含まれる負の数の偶奇は変化しないことが分かる．

性質 2. 盤面を超えない長方形を考えたとき，その中で同じ 4 マスを二回以上反転させないようにして得られる各マスの最大反転回数を調べる．

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

操作前

$\Longrightarrow$

0	1	2	2	1	0
0	2	4	4	2	0
0	1	2	2	1	0
0	0	0	0	0	0

操作後

これから，長方形の四隅だけが 1 回反転され，それ以外のマスは偶数回反転されて元に戻ることが分かる．また，この長方形は好きな行 2 つ，好きな列 2 つを取ってきて，その行，列が交差する 4 マスを四隅とするように選べるので，その 4 マスだけを反転することが可能であることが分かる．もちろん，性質 1 である，「行，列内の負の数の偶奇は変わらない」ことを注意しなければならない．
このことから各行，列の負の数の偶奇が変わらないように，絶対値の小さい数字を選んでその和を 2 倍したものを，マス全体の絶対値の和から引くことによってこの問題の解を得ることができる．すなわち，

$$(\text{すべてのマスの絶対値の和}) - 2 \times (\text{各行と列の偶奇を一致させるように取ったマスの絶対値の和})$$

で求められる．

盤面 A　どの行，列にも -1 が 3 個，すなわち奇数個あるので，最後まで各行・各列に負の数が奇数個，つまり少なくとも 1 個ずつ残る．

			個数
−1	−1	−1	3
−1	−1	−1	3
−1	−1	−1	3
個数	3	3	3

右と下の数は，各行・各列の負の数の個数

よって負の数は少なくとも 3 個残るので，和は $9-2\times3=3$ 以下となる．実際にマスを使いながら考えてみると，今回は全てが負の数でかつ，絶対値が 1 であるので正方形の取り方としては反転数が 1 回であるマスが多いとよいだろう，ということが分かる．よって以下のような正方形の取り方が解の 1 つである．

−1	−1	−1		1	1	−1
−1	−1	−1	$\Longrightarrow$	1	−1	1
−1	−1	−1		−1	1	1

操作前　　操作後

盤面 B　負の数の個数が奇数なのは $1,3,4$ 行目と $3,5,6$ 列目で，ほかの行，列は偶数である．このとき，負の数が偶数である行，列は負の数を 0 にすることが可能であるので結局，負の数が奇数である行，列に対してのみ考えたらよいことが分かる．

						個数
8	6	7	6	2	−7	1
6	−1	−4	−6	−2	3	4
8	−8	4	1	−1	−9	3
3	9	6	−2	−2	−2	3
個数	0	2	1	2	3	3

右と下の数は，各行・各列の負の数の個数

操作前

最後に負のまま残すマスの集まりを考える．列としてみると，$3,5,6$ 列目に少なくとも 1 つずつマスを含む．また，行としてみれば，$1,3,4$ 行目に少なくとも 1 つずつマスを含む．ここで，2 行目には負の数を残さないことに注意しなければならない．

ここで重要になってくるのは，どの値を負にするかである．すなわち，行の中で絶対値が最小の値を取ったとしてもそれが列同士で見たときに最終的な和が最小でない可能性がある．よって順序だてて考えることで解を考えていく．

最初に注目すべきは -7 である．これを正に反転し，例えば同じ行の中で一番絶対値が小さい 2 を負にする．ただし，性質 1 より同じ行の 2 マスだけを反転することはできないので，3 行目の -1 と -9 もあわせて，長方形の四隅として反転する．これを手順 1 とする．

						個数
8	6	7	6	−2	7	1
6	−1	−4	−6	−2	3	4
8	−8	4	1	1	9	1
3	9	6	−2	−2	−2	3
個数	0	2	1	2	3	1

右と下の数は，各行・各列の負の数の個数

手順 1 後

次に，2 行目の負の数を正にしていく．(2,4) の -6 と (2,5) の -2 を，4 行目の (4,4) と (4,5) の -2 とあわせて反転す

る．これで 4 行目の負の数は (4,6) の -2 の 1 つだけになる．これを手順 2 とする．

						個数
8	6	7	6	-2	7	1
6	-1	-4	6	2	3	2
8	-8	4	1	1	9	1
3	9	6	2	2	-2	1
個数	0	2	1	0	1	1

右と下の数は，各行・各列の負の数の個数

手順 2 後

最後に，2 行目に残る (2,2) の -1 と (2,3) の -4 を正にする．3 行目と 3 列目には負の数を 1 つ残す必要があり，3 列目で 2 行目以外の数のうち最も絶対値が小さいのは (3,3) の 4 である．そこで，(3,2) の -8 と (3,3) の 4 とあわせて反転する．これを手順 3 とする．

						個数
8	6	7	6	-2	7	1
6	1	4	6	2	3	0
8	8	-4	1	1	9	1
3	9	6	2	2	-2	1
個数	0	0	1	0	1	1

右と下の数は，各行・各列の負の数の個数

手順 3 後

よって，負の数は (1,5)，(3,3)，(4,6) の 3 つだけになり，各行，列の負の数の偶奇も最初と一致している．したがって，このマスの絶対値の和である 113 から先述の各行，列に対する最小値の絶対値の和が $2+4+2=8$ であることから，$113-2\times 8=97$ が得られる．

最後に，負のまま残すマスの絶対値の和が 8 より小さくならないことを確かめる．負のまま残すマスは $3,5,6$ 列目に少なくとも 1 つずつ含まれる．各列の数の絶対値の最小は，3 列目が 4（(2,3) と (3,3)），5 列目が 1（(3,5)），6 列目が 2（(4,6)）なので，絶対値の和は $4+1+2=7$ 以上である．和がちょうど 7 になるのは，残すマスが (3,5)，(4,6) と，(2,3) または (3,3) の 3 つのときだけである．しかし，どちらの場合も 1 行目に負の数が残らず，1 行目の負の数の偶奇が最初と変わってしまう．よって絶対値の和は 8 以上であり，97 が最大である．

実際の操作の手順

ここまでで求めた最大値が，実際の操作で得られることを確かめる．太枠の青い部分が，その回に選んだ 2×2 の正方形である（正方形は，左上のマスの（行，列）で表す）．

盤面 A

2 回の操作で，負の数を 3 個（各行・各列に 1 個ずつ）にできる．

-1	-1	-1
-1	-1	-1
-1	-1	-1

操作前（和 -9）

-1	1	1
-1	1	1
-1	-1	-1

操作 1：(1,2) を左上とする正方形（和 -1）

-1	1	1
1	-1	1
1	1	-1

操作 2：(2,1) を左上とする正方形（和 3）

操作 1 と操作 2 の正方形が重なる中央のマスは 2 回反転されて元にもどり，左上と右下のマスは一度も反転されない．最後の負の数は左上，中央，右下の 3 個で，和は $9 - 2 \times 3 = 3$ である．

盤面 B

5 回の操作で，負の数を (1,5)，(3,3)，(4,6) の 3 つだけにできる．操作 1, 2 が手順 1，操作 3, 4 が手順 2，操作 5 が手順 3 にあたる（2 回ずつの操作は，間の行のマスが 2 回反転されて元にもどるので，結果として長方形の四隅だけが反転される）．

8	6	7	6	2	-7
6	-1	-4	-6	-2	3
8	-8	4	1	-1	-9
3	9	6	-2	-2	-2

操作前（和 25）

8	6	7	6	-2	7
6	-1	-4	-6	2	-3
8	-8	4	1	-1	-9
3	9	6	-2	-2	-2

操作 1：(1,5) を左上とする正方形（和 33）

8	6	7	6	-2	7
6	-1	-4	-6	-2	3
8	-8	4	1	1	9
3	9	6	-2	-2	-2

操作 2：(2,5) を左上とする正方形（和 55）

8	6	7	6	-2	7
6	-1	-4	6	2	3
8	-8	4	-1	-1	9
3	9	6	-2	-2	-2

操作 3：(2,4) を左上とする正方形（和 67）

8	6	7	6	-2	7
6	-1	-4	6	2	3
8	-8	4	1	1	9
3	9	6	2	2	-2

操作 4：(3,4) を左上とする正方形（和 79）

8	6	7	6	-2	7
6	1	4	6	2	3
8	8	-4	1	1	9
3	9	6	2	2	-2

操作 5：(2,2) を左上とする正方形（和 97）

操作後の盤面の和は 97 で，ここまでに示した上限と一致する．

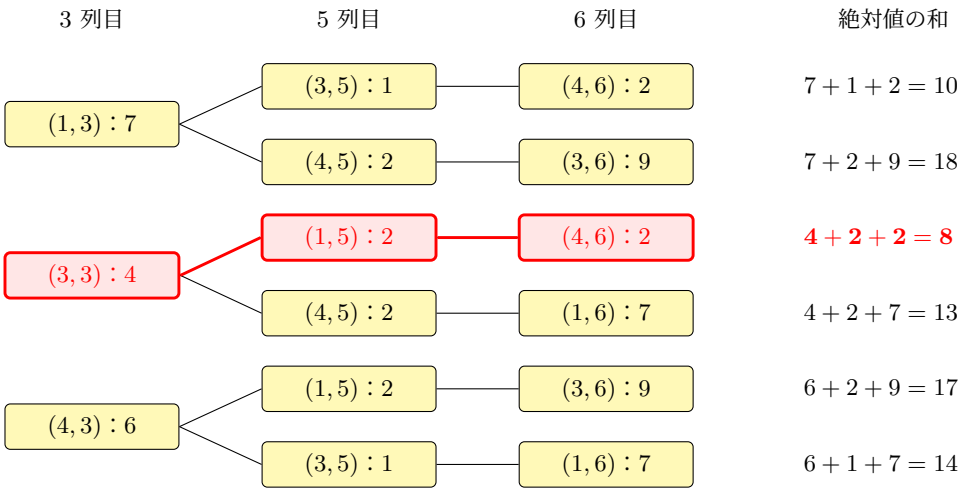
補足：問題作成者の考え方

	1 列	2 列	3 列	4 列	5 列	6 列	個数
1 行	8	6	7	6	2	−7	1
2 行	6	−1	−4	−6	−2	3	4
3 行	8	−8	4	1	−1	−9	3
4 行	3	9	6	−2	−2	−2	3
個数	0	2	1	2	3	3	

右と下の数は，各行・各列の負の数の個数

黄色のマスが，負のまま残す候補

盤面 B においてどの数を負にするかは，負にする数が 3 つであることが分かるので，樹形図などを書くことによって全て調べることが可能である．負にする 3 マスは，3, 5, 6 列目に 1 つずつ，1, 3, 4 行目に 1 つずつ入る．3 列目，5 列目，6 列目の順に，どの行のマスを負にするかを樹形図で表すと次のようになる．ただし (i, j) は i 行 j 列目のマス，その右の数はそのマスの絶対値である．



6 通りのうち絶対値の和が最小になるのは $(3, 3), (1, 5), (4, 6)$ を負にしたときの 8 で，$113 - 2 \times 8 = 97$ となり，本文の結果と一致する．

第 6 問 作成：助川

答え (1) 80 個 (2) 80 個 (3)(i) 5120 個 (ii) 9217 個

解説

準備：n 桁の 2 進数とは

2 進法でちょうど n 桁の正の整数は,

- 最高位は必ず 1（0 から始まると桁数が減ってしまうため),
- 残りの $n-1$ 桁は 0 か 1 を自由に選べる,

という数である．したがってその個数は

$$2^{n-1} \text{ 個}$$

である．

桁数	該当する数	個数
1 桁	1	$1=2^0$
2 桁	10, 11	$2=2^1$
3 桁	100, 101, 110, 111	$4=2^2$
4 桁	1000, …, 1111	$8=2^3$

(1) 5 桁の数に書かれた数字の総数

最高位は 1 に固定，残り 4 桁が自由なので $2^4=16$ 個．（$10000_{(2)}=16$ から $11111_{(2)}=31$ までの $31-16+1=16$ 個とも一致する．）

さらに，どの数も 5 個の数字で書かれているので

$$5\times 16=80 \text{ 個}$$

(2) 6 桁の数に書かれた 0 の個数

6 桁の数の個数は $2^5=32$ 個．最高位は必ず 1 なので，0 が現れうるのは下 5 桁だけである．

ある 1 つの桁を 0 に決めると，残り 4 桁は自由なので $2^4=16$ 通り．すなわち 32 個のうちちょうど半分の 16 個で，その桁は 0 である．各位置について「0 にした数」と「1 にした数」は，その位置だけを入れ替えることで 1 対 1 に対応するからである．よって，合計を計算すると

$$16\times 5=80 \text{ 個}$$

(3)(i) 11 桁の数に書かれた 0 の個数

(2) と同様に考える．

11 桁の数の個数は $2^{10}=1024$ 個．0 が入りうる位置は最高位を除く下 10 桁．

さらに，各位置で 0 になる数は 1024 の半分で $2^9=512$ 個．

よって

$$10\times 512=5120 \text{ 個}$$

(3)(ii) 1 桁から 11 桁までに書かれた 0 の総数

n 桁の数に書かれた 0 の個数 a_n を考えると,

- n 桁の数の個数：2^{n-1} 個
- 0 が入りうる位置：$n-1$ 個
- 各位置で 0 になる数：その半分の 2^{n-2} 個

よって

$$a_n = (n-1)\cdot 2^{n-2} \qquad (n \geq 2)$$

$n = 1$ のときは「1」だけで 0 は書かれないので $a_1 = 0$. 上の式に $n = 1$ を代入しても $0 \cdot 2^{-1} = 0$ となり，$n = 1$ でも成り立つ.

ここから，総和を求めていくと，

$$S = \sum_{n=2}^{11} (n-1)\, 2^{n-2}$$

$k = n - 1$ とおくと，$n = 2, \ldots, 11$ のとき $k = 1, \ldots, 10$ なので

$$S = \sum_{k=1}^{10} k \cdot 2^{k-1} = 1 \cdot 2^0 + 2 \cdot 2^1 + 3 \cdot 2^2 + \cdots + 10 \cdot 2^9$$

これは（等差数列）×（等比数列）の和であり，公比倍して引く方法で計算する.

$$\begin{aligned} S &= 1 \cdot 2^0 + 2 \cdot 2^1 + 3 \cdot 2^2 + \cdots + 9 \cdot 2^8 + 10 \cdot 2^9 \\ 2S &= \qquad 1 \cdot 2^1 + 2 \cdot 2^2 + \cdots + 8 \cdot 2^8 + 9 \cdot 2^9 + 10 \cdot 2^{10} \end{aligned}$$

上の式から下の式を引くと，2 の同じ冪どうしがそろって

$$-S = (2^0 + 2^1 + 2^2 + \cdots + 2^9) - 10 \cdot 2^{10}$$

$2^0 + 2^1 + \cdots + 2^9 = 2^{10} - 1 = 1023$ より

$$-S = 1023 - 10 \cdot 1024 = 1023 - 10240 = -9217$$

したがって

$$S = 9217 \text{ 個}$$

この問題のポイント

1. n 桁の数は 2^{n-1} 個：最高位は 1 固定，残りは自由.
2. 最高位以外の各位置で，0 と 1 は半々に現れる（0 と 1 の入れ替えで 1 対 1 対応がつくため）.
3. 0 の個数は (桁数 $-$ 1) $\times$ (個数の半分) で求まる.
4. 総和は（等差）×（等比）の和なので，公比倍して引く.

第 7 問

作成：高尾

答え 142857 と 285714

解説

準備：式を立てる x を n 桁（$n \geq 2$）の整数とし，次のように文字をおく．

- a：x のいちばん上の位の数字（$1 \leq a \leq 9$）
- r：残りの $n-1$ 桁が表す数（$0 \leq r < 10^{n-1}$）

たとえば $x = 4860$ なら $n = 4$，$a = 4$，$r = 860$ である．このとき

$$x = a \cdot 10^{n-1} + r, \qquad \text{操作 A を行ってできる数} = 10r + a$$

である（$4860 = 4 \cdot 10^3 + 860$，$8604 = 10 \cdot 860 + 4$）．
操作 A を行ってできる数が x の m 倍（$m \geq 2$ の整数）になるとする．操作 A を行ってできる数は n 桁以下なので 10^n 未満であり，$x \geq 10^{n-1}$ と合わせて

$$mx < 10^n = 10 \cdot 10^{n-1} \leq 10x$$

となるので $m < 10$，つまり $2 \leq m \leq 9$ である．
条件は $10r + a = mx$ である．$r = x - a \cdot 10^{n-1}$ を代入すると

$$\begin{aligned} 10\left(x - a \cdot 10^{n-1}\right) + a &= mx \\ 10x - a \cdot 10^n + a &= mx \\ (10 - m)\, x &= a\,(10^n - 1) \end{aligned}$$

となる．よって，調べるべき式は

$$(10 - m)\, x = a\,(10^n - 1) \qquad (2 \leq m \leq 9) \tag{1}$$

である．
m と a の範囲をしぼる x のいちばん上の位が a なので

$$x < (a+1) \cdot 10^{n-1} \tag{2}$$

が成り立つ．(2) の両辺に $10 - m$ (> 0) をかけて，左辺に (1) を使うと

$$\begin{aligned} a\,(10^n - 1) &< (a+1)(10-m) \cdot 10^{n-1} \\ 10a \cdot 10^{n-1} - a &< \big(10(a+1) - m(a+1)\big) \cdot 10^{n-1} \qquad (10^n = 10 \cdot 10^{n-1} \text{ を使った}) \\ 10a \cdot 10^{n-1} - a &< 10a \cdot 10^{n-1} + \big(10 - m(a+1)\big) \cdot 10^{n-1} \\ -a &< \big(10 - m(a+1)\big) \cdot 10^{n-1} \\ m(a+1) - 10 &< \frac{a}{10^{n-1}} \end{aligned}$$

となる．$n \geq 2$ より $10^{n-1} \geq 10$，また $a \leq 9$ なので，右辺は $\dfrac{9}{10}$ 以下で 1 より小さい．よって

$$m(a+1) < 11 \tag{3}$$

でなければならない．

m で場合分けする　$a \geq 1$ に注意して，(1) と (3) を使う．

- $m \geq 6$：$m(a+1) \geq 6 \times 2 = 12$ となり，(3) に反する．
- $m = 5$：(1) は $5x = a\,(10^n - 1)$．(3) より $5(a+1) < 11$ なので $a = 1$ で，$5x = 10^n - 1$ となる．しかし $10^n - 1 = 99\cdots9$ の一の位は 9 なので 5 の倍数でなく，不適．
- $m = 4$：(1) は $6x = a\,(10^n - 1)$．(3) より $4(a+1) < 11$ なので $a = 1$ で，$6x = 10^n - 1$ となる．しかし左辺は偶数，右辺 $99\cdots9$ は奇数なので，不適．
- $m = 2$：(1) は $8x = a\,(10^n - 1)$．(3) より $2(a+1) < 11$ なので $1 \leq a \leq 4$ である．左辺は 8 の倍数で，$10^n - 1$ は奇数（2 を素因数にもたない）なので，a が 8 の倍数でなければならない．しかし $1 \leq a \leq 4$ に 8 の倍数はないので，不適．
  （(3) を使わなくても，a が 8 の倍数になるのは $a = 8$ だけで，そのとき $8x = 8\,(10^n - 1)$ より $x = 99\cdots9$ となり，いちばん上の位が 8 でないので矛盾する．実際，$99\cdots9$ は操作 A で変わらないので 2 倍にはならない．）
- $m = 3$：(1) は $7x = a\,(10^n - 1)$．(3) より $3(a+1) < 11$ なので $a = 1,\ 2$ である．a は 7 の倍数でないので，$10^n - 1$ が 7 の倍数，つまり 10^n を 7 で割った余りが 1 であることが必要である．10^n を 7 で割った余りは，$n = 1, 2, 3, \ldots$ の順に

  $$3,\ 2,\ 6,\ 4,\ 5,\ 1,\ 3,\ 2,\ \ldots$$

  と 6 個ごとにくり返す（前の余りを 10 倍して 7 で割った余りが次の余り）．よって，余りが 1 になるのは n が 6 の倍数のときに限る．

答え　以上より，条件をみたす x は $m = 3$，$a = 1,\ 2$，n が 6 の倍数の場合に限られる．桁数が少ないほど x は小さいので，$n = 6$ のものが小さい順に最初の 2 つである．$10^6 - 1 = 999999$ を (1) の $7x = a \times 999999$ に入れると

$$a = 1 \text{ のとき} \quad x = \frac{999999}{7} = 142857, \qquad a = 2 \text{ のとき} \quad x = \frac{2 \times 999999}{7} = 285714$$

で，どちらも 6 桁でいちばん上の位が a になっているので，条件をみたす．

確かめ

- 142857 に操作 A を行うと $428571 = 3 \times 142857$.
- 285714 に操作 A を行うと $857142 = 3 \times 285714$.

（142857 は $\dfrac{1}{7} = 0.\dot{1}42857\dot{}$ のくり返し部分である．）

参考：答えを連ねた数　得られた答えをいくつか連ねた数もまた条件をみたす．たとえば 142857 を 2 個連ねた 142857142857 に操作 A を行うと，いちばん上の位の 1 が一の位に移って

$$142857142857 \longrightarrow 428571428571$$

となる．一方，$142857 \times 3 = 428571$ はくり上がりなしで 6 桁に収まるので，

$$142857142857 \times 3 = 428571428571$$

であり，確かに 3 倍になっている．これは，最高位の数が最下位にシフトして循環する様子が，$142857 \to 428571$ を 6 桁ごとにくり返したものになっているからである．3 個，4 個，... と連ねても同様で，285714 についても同じことがいえる．これらは場合分けの $m = 3$ で見た「n が 6 の倍数」の場合（$n = 12, 18, \ldots$）にあたる．